68. Цикл do while

Одна интересная вещь в **цикле while** заключается в том, что если условие цикла изначально равно false, то тело цикла не будет выполняться вообще. Но иногда бывают случаи, когда нужно, чтобы цикл выполнился хотя бы один раз, например, при отображении меню. Для решения этой проблемы C++ предоставляет цикл do while.

Синтаксис do while в языке C++:

```
do
    тело цикла;
while (условие);
```

Тело цикла do while всегда выполняется хотя бы один раз. После выполнения тела цикла проверяется условие. Если оно истинно, то выполнение переходит к началу блока do и тело цикла выполняется снова.

Ниже приведен пример использования цикла do while для отображения меню:

```cpp
#include <iostream>

int main()
{
    // Переменная choice должна быть объявлена вне цикла do while
    int choice;

    do
    {
        std::cout << "Please make a selection: \n";
        std::cout << "1) Addition\n";
        std::cout << "2) Subtraction\n";
        std::cout << "3) Multiplication\n";
        std::cout << "4) Division\n";
        std::cin >> choice;
    }
    while (choice != 1 && choice != 2 &&
        choice != 3 && choice != 4);

    // Что-то делаем с переменной choice, например, используем оператор switch

    std::cout << "You selected option #" << choice << "\n";

    return 0;
}
```

Интересно, что переменная `choice` должна быть объявлена вне блоков do while. Почему так?

Если бы переменная `choice` была объявлена внутри блока do, то она была бы уничтожена при завершении этого блока еще до проверки условия while. Но нам нужна переменная, которая будет использоваться в условии while, следовательно, переменная `choice` должна быть объявлена вне блока do.

В целом, использовать do while вместо while, когда нужно, чтобы цикл выполнился хотя бы один раз, является хорошей практикой.